

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	3	Total
Número de hojas por preguntas				

***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

1 inch = 0.0833 ft = 2.54 cm
 1 lb*/in² = 1 psia = 0.06803 atm
 1 atm = 101325 Pa
 1 kg/m³ = 0.0624 lb/ft³
 1 hp = 550 lb* ft/s
 1 hp = 745.7 W
 1 lb = 0.454 kg

1 cP = 10⁻³ kg/(m s) = 6.72 x 10⁻⁴ lb/(ft s)
 g = 9.8 m/s² = 32.2 ft/s²
 g_c = 32.2 lb.ft/(lb* s²)
 1 L/min = 0.000589 ft³/s
 1 ft³/s = 448.8 gpm
 1 m³/s = 15850 gpm
 1 bar = 1 x 10⁵ Pa

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx-2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

Pregunta:



Nombre:

Pregunta:

1/11

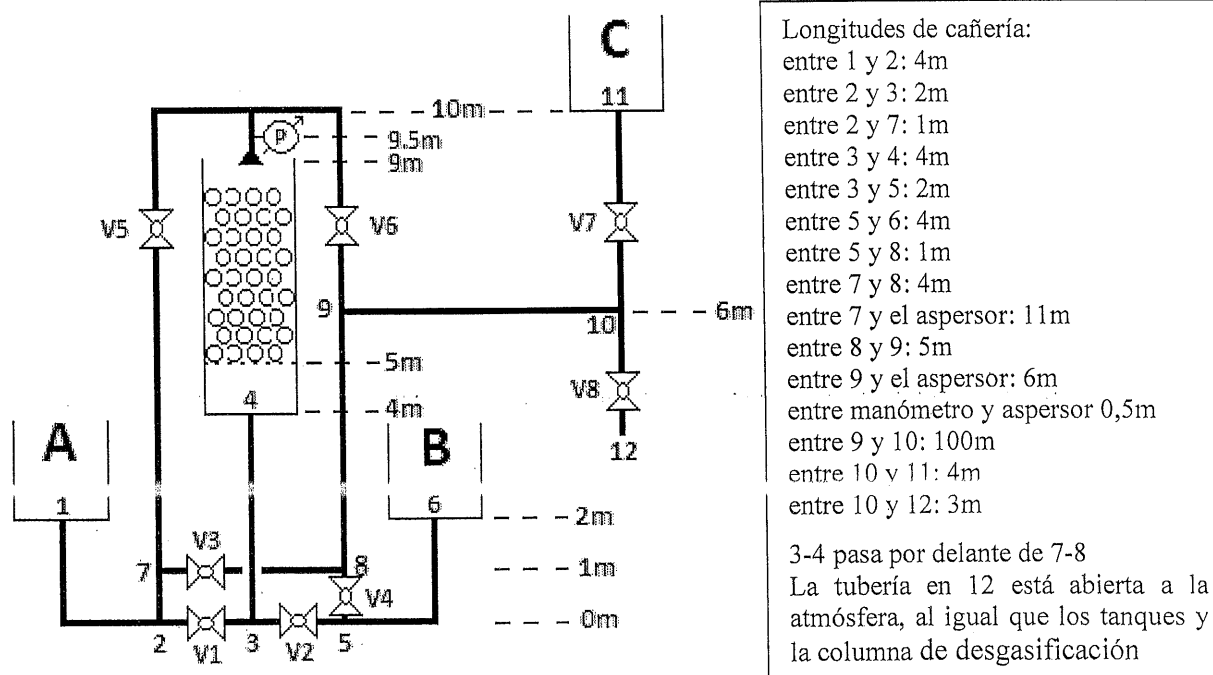
- 1) Un producto acuoso debe ser desgasificado antes de su almacenamiento, para lo cual cada lote de 15m^3 se debe pasar dos veces a través de una columna de desgasificación, de modo que al percolar sobre su relleno se facilite la transferencia de masa.

Se dispone de tres tanques idénticos entre si (Tanques A, B y C). En A se encuentra inicialmente el producto, el cual se hace pasar por la columna de desgasificación y se acumula provisoriamente en el tanque B. Del tanque B se pasa nuevamente por la columna de desgasificación y se acumula provisoriamente en el tanque A. Finalmente el producto se conduce al tanque C donde es almacenado. Los tanques A, B y C son cilindros de 10m^2 de base, al igual que la columna de desgasificación.

Los tanques anteriores están conectados de acuerdo al diagrama de la figura. Todas las tuberías son de polipropileno de 2" (Diámetro interno $D = 45\text{mm}$; rugosidad $e = 2 \times 10^{-5}\text{m}$)

El manómetro P se utiliza para conocer la presión dentro de la tubería medio metro por encima del aspersor. Para que este logre una buena distribución del producto sobre el relleno, la lectura del manómetro debe ser de al menos 0,3bar. Además, para que la columna funcione correctamente no se puede inundar el relleno, que se encuentra soportado por una malla metálica ubicada 1m por encima del punto 4.

Se dispone de bombas de la serie SV30 a elección, cuyas curvas características se adjuntan, de 8 válvulas esféricas con actuador neumático y de una válvula de retención de clapeta de 50fr. (todas las válvulas de 2") En el diagrama falta ubicar las bombas y una válvula de retención necesarias.



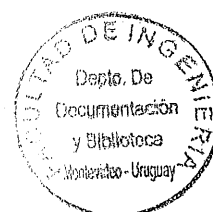
Válvula Esférica



Válvula de Retención



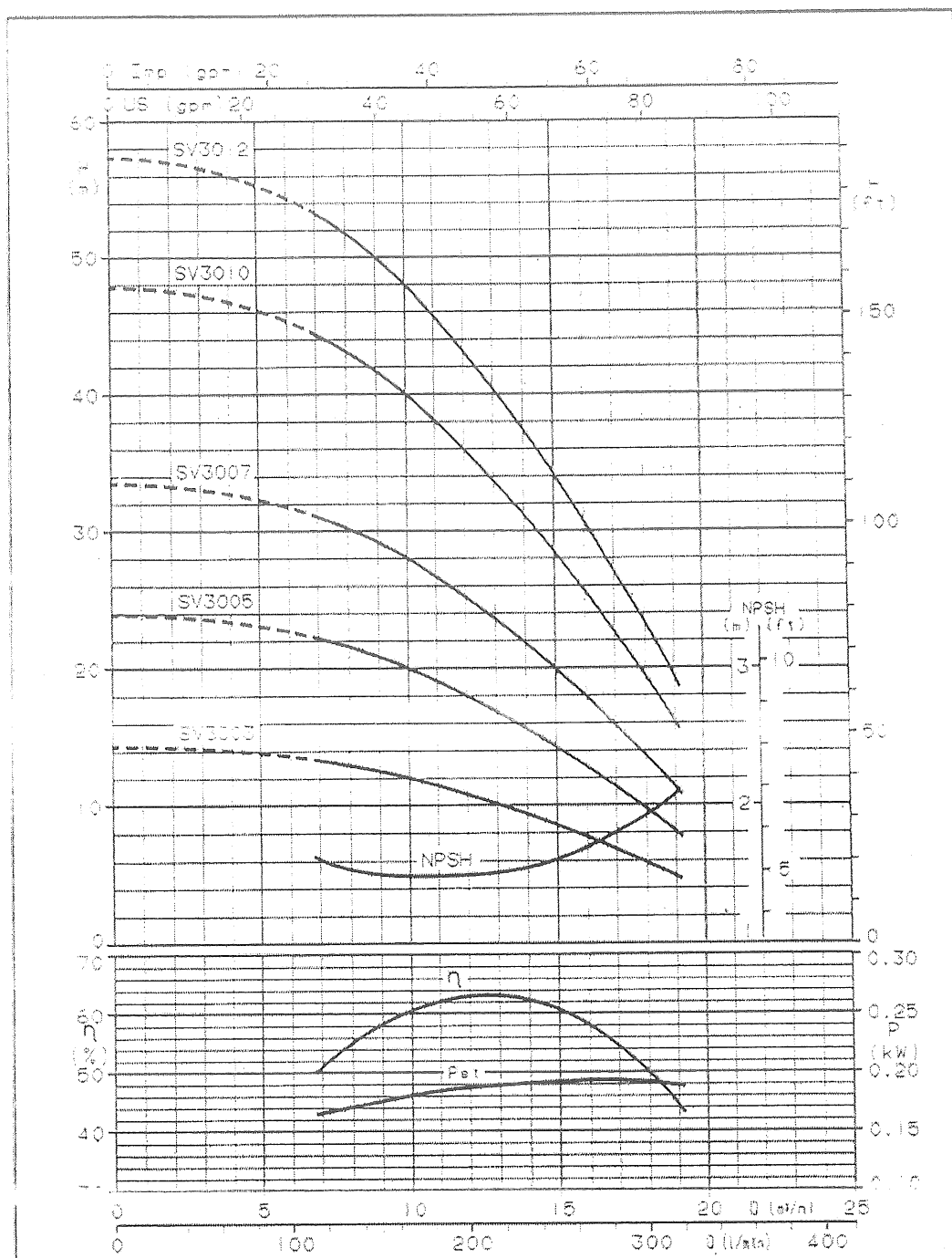
Bomba Centrífuga



2/11

Serie SV30

Curve di funzionamento a 1450 min^{-1}
Operating curves at 1450 rpm



3 / 11

- Ubique en el diagrama la posición que considere más conveniente para ubicar la válvula de retención y justifique su elección.
- Establezca un rango de caudales dentro del cual deba estar el caudal para la etapa de desgasificación.
- Seleccione y ubique en el diagrama hasta dos bombas iguales, e indique el procedimiento para realizar la operación requerida de desgasificación y almacenamiento del producto en el menor tiempo posible.
- Con un error menor al 10%, estime el consumo de energía eléctrica en kWh requerido para desgasificar y almacenar un lote con las condiciones definidas en la parte anterior.
- Discuta en que condición o condiciones habría mayor riesgo de cavitación. (no se requieren cálculos)

Datos adicionales:

Producto: $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$; $\mu=1 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$; $P_{\text{vap}} = 2339 \text{ Pa}$

$P_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$

Entrada de tubería de cantos vivos.

Caída de presión a través del aspersor: $\Delta P = 30 \rho u^2/2$

Considere las pérdidas de carga en las T (flujo directo y flujo desviado)

Se puede despreciar la pérdida de carga en las válvulas esféricas y en los accesorios necesarios para la conexión de la o de las bombas.

En los flujos por bombeo puede asumir régimen completamente turbulento, y que no hay cavitación.

Puede utilizar los valores de K y f_T de Crane pese a que no se trate de acero comercial.

En el gráfico P_{st} es la potencia total por cada rotor de la bomba (el número de rotores está definido en los últimos dos números del modelo)

2) Se desea analizar el comportamiento de compresores reciprocantes para comprimir isentrópicamente ($\gamma=1.4$) un gas ideal de $P_1 = 1 \text{ bara}$ a $P_2 = 5 \text{ bara}$.

Represente en un mismo diagrama P-V el ciclo ideal de compresión para los siguientes casos, indicando la magnitud de los puntos notables.

- Compresor de simple acción y una etapa con cilindrada 1 litro y fracción de volumen muerto 3%.
- Compresor de doble etapa con presión intermedia óptima ($P_i = \sqrt{P_1 P_2}$) y las siguientes características: cilindrada de etapa de baja: 1 litro y fracción de volúmenes muertos de 3% en ambas etapas. Considere enfriamiento perfecto inter-etapa.

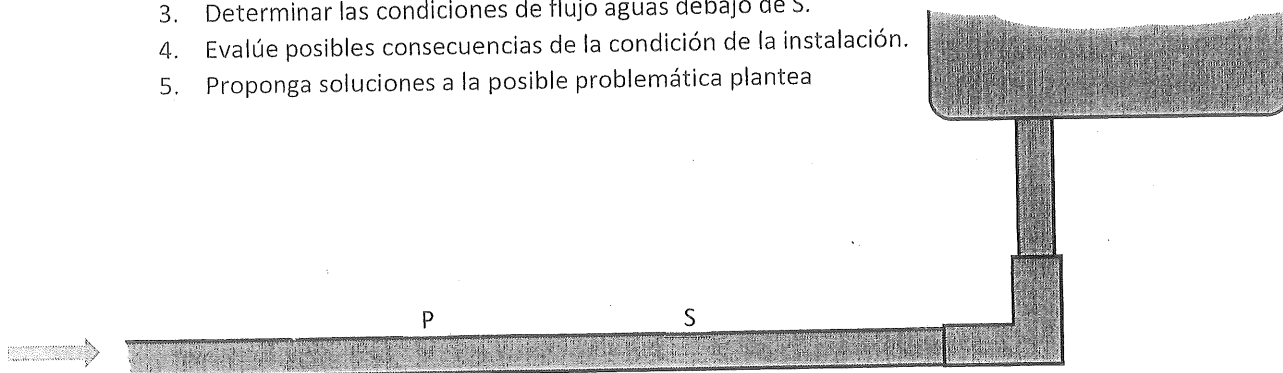
Nota $\eta_{v,T} = 1 + c - c(r_c)^{1/k}$



4/11

Por la tubería horizontal – esquematizada en la figura –, de diámetro interno 7,5 cm, circula agua. Por razones de proceso se debe inyectar aire en la línea y dicha operación se realiza en la sección S, mediante la instalación de una tobera dentro de la tubería. Para poder controlar la razón de mezcla, aguas arriba de S se ha colocado un tubo Pitot (P), cuya medida se realiza en un manómetro diferencial en U.

1. Definir el concepto de golpe de ariete hidráulico
2. Determinar la lectura del manómetro.
3. Determinar las condiciones de flujo aguas debajo de S.
4. Evalúe posibles consecuencias de la condición de la instalación.
5. Proponga soluciones a la posible problemática planteada



Parámetros de diagrama de Baker

λ : 1 ψ : 0,87

Densidad del agua: 998 Kg/m³

Viscosidad del agua: 0,001 Pa.s

Presión en tubería: 1,5 barg

Flujo de agua: 10 lb/s

Flujo de aire: 0,086 lb/s

Densidad fluido manométrico: 2200 Kg/m³

Diagrama de Baker

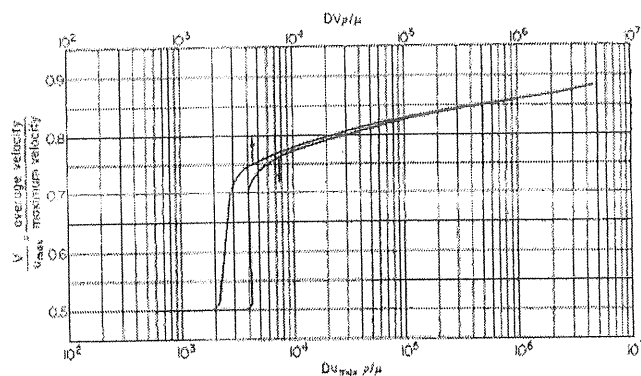
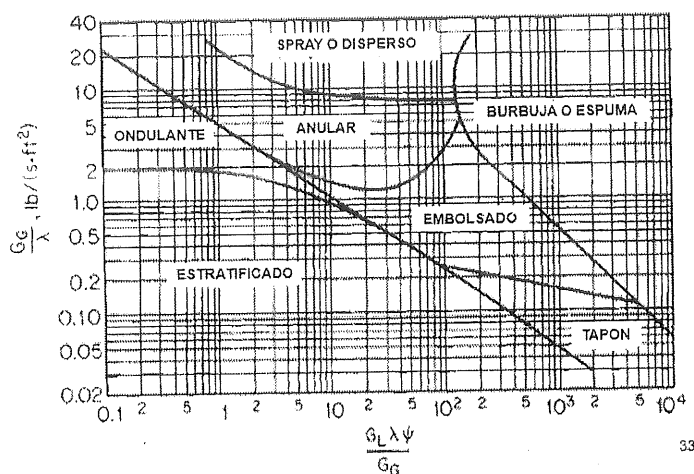


FIG. 10-7 Velocity ratio versus Reynolds number for smooth circular pipes. [Based on data from Reichus, Archer, Kumas, and Silver, *Am. Inst. Chem. Eng. J.*, 3, 205 (1957).]

5 / 11



1) $D = 4,5 \times 10^{-3} \text{ m}$ $\epsilon_D = 4,4 \times 10^{-4}$ $f_T = 0,019$ $A = 1,59 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ $Re = 45000$

a) La VR se debe instalar entre 9 y 10 para evitar que el producto almacenado retorne a los tanques A y B en caso que puede una valvula abierta

b) $Q_{\min}$ será el que asegure un buen funcionamiento del reactor

$\Rightarrow P_{\min} = 30000 \text{ Pa}$

DEM: Manómetro hasta entrada al reactor

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f + \Delta z = 0 \quad \frac{\Delta P}{\rho g} = 30 \frac{u^2}{2g} - \frac{30000}{\rho g}$$

$$\Delta h_f = \left(f_B \frac{L}{D} \right) \frac{u^2}{2g} = 11,1 f_B \frac{u^2}{2g}$$

$$\Rightarrow (30 + 11,1 f_B) \frac{u^2}{2g} = 3,55 \Rightarrow u = \sqrt{\frac{69,8}{30 + 11,1 f_B}}$$

Supergo $u(\frac{m}{s}) \rightarrow Re \rightarrow f_B \rightarrow u(\frac{m}{s})$

1,5	$6,7 \times 10^4$	0,0215	1,52	$\Rightarrow u = 1,52 \Rightarrow Q_{\min} = 8,70 \text{ m}^3/\text{h}$
-----	-------------------	--------	------	---

$Q_{\max}$ se puede acotar asumiendo la peor situación:

En la columna se acumulan 10 m^3 ($z = 5 \text{ m}$) y los 5 m^3 restantes están en el tanque de destino ($z = 2,5 \text{ m}$)

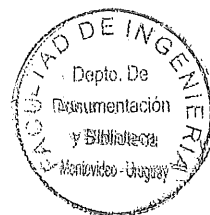
DEM superficie en columna a superficie e tanque A (o B)

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f + \Delta z = 0 \Rightarrow f_B \frac{10}{0,045} + 1 + (60 + 20 + 30) f_T + 0,5 = 2,5$$

$$\Rightarrow (222 f_B + 3,55) \frac{u^2}{2g} = 2,5 \Rightarrow u = \sqrt{\frac{49,05}{222 f_B + 3,55}}$$

Supergo $u(\frac{m}{s}) \rightarrow Re \rightarrow f_B \rightarrow u(\frac{m}{s})$

2	80000	0,0205	2,45	$\Rightarrow u_{\min} = 2,45 \text{ m/s} \Rightarrow Q_{\min} = 14,05 \text{ m}^3/\text{h}$
2,45	$1,1 \times 10^5$	0,0205	2,45	



6/11

c) Instalo una bomba entre 2 y 7 (B1), otra igual entre 8 y 9 (B2)

Paso 1: Paso por de A a B: Abro V5, Cierro V1, V3, V6, ... Enciendo B1

Paso 2: " " B a A: Abro V4 y V6, Cierro V2, V3, V5, V7, V8. " B2

Paso 3: " " A a C: Abro V3 y V7. Cierro V1, V5, V4, V6 y V8. " B1 y B2

Para seleccionar el modelo de B1 y B2 debo conocer la curva del sistema en cada paso: Al paso 1 y paso 2 corresponden curvas del sistema ~

BEM superficie A a entrada al espesor $f_{B1} \approx 0,0165$

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f = H \Rightarrow \frac{u^2}{2g} + \Delta z + 30 \frac{u^2}{2g} + \Delta h_f = H$$

$$\Delta h_f = \left[f_B \cdot \frac{16}{0,045} + 0,5 + \underbrace{(30 \times 2 + 60 \times 2 + 20)}_{200} f_T \right] \frac{u^2}{2g} \Rightarrow \Delta h_f = [355 f_B + 4,3] \frac{u^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \Delta z + \underbrace{(355 f_B + 35,3)}_{41,16} \frac{u^2}{2g} = H \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Paso } Q_{max} \begin{cases} 14,05 \text{ m}^3/\text{h} \\ u = 2,45 \text{ m/s} \end{cases} \begin{cases} \text{Si } \Delta z = 5,5 \text{ m} \rightarrow H = 18,1 \text{ m} \\ \text{Si } \Delta z = 7,0 \text{ m} \rightarrow H = 19,6 \text{ m} \end{cases} \\ \text{Paso } Q_{min} \begin{cases} 8,70 \text{ m}^3/\text{h} \\ u = 1,52 \text{ m/s} \end{cases} \begin{cases} \text{Si } \Delta z = 5,5 \text{ m} \rightarrow H = 10,3 \text{ m} \\ \text{Si } \Delta z = 7,0 \text{ m} \rightarrow H = 11,8 \text{ m} \end{cases} \end{array} \right.$$

SV 3003 y SV 3005 tienen puntos de operación dentro del rango de Q aceptable

Selecciono SV 3005 porque bombea mayor caudal $\Rightarrow$ menos tiempo requerido

Verifico funcionamiento en serie durante almacenamiento.

BEM entre superficie de A y superficie de C

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = 2 H_i$$

$$\Rightarrow \Delta z + 2,58 u^2 = 2 H_i \Rightarrow \Delta z + 7,87 \times 10^{-2} [Q(\text{m}^3/\text{h})]^2 = 2 H_i$$

$Q (\text{m}^3/\text{h})$	8	10	12	14	16	18
$2 H_i (m) \Delta z = 6,5$	11,5	14,4	17,3	21,2	26,7	32,0
$\Delta z = 9,5$	14,5	17,4	20,3	24,2	29,7	35,0

$\Rightarrow$ Bombas con $\left\{ \begin{array}{l} Q_{inicial} = 16,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{final} = 15,2 \text{ m}^3/\text{h} \end{array} \right\}$ dentro del rango recomendado

$\rightarrow$ Selecciono dos bombas modelo SV 3005

7/11



$$d) EE = P_{E1} \Delta t_1 + \overline{P_{E2}} \Delta t_2 + P_{E3} \Delta t_3$$

$$\overline{P_{E1}} = \overline{P_{E2}} \approx 5 \cdot 0,188 = 0,94 \text{ kW} \quad \Delta t_1 \approx \Delta t_2 = \frac{15 \text{ m}^3}{12,8 \text{ m}^3/\text{h}} = 1,16 \text{ h}$$

$$P_3 \approx 0,192 \cdot 5 \cdot 2 = 1,92 \text{ kW} \quad \Delta t_3 \approx \frac{15 \text{ m}^3}{15,7 \text{ m}^3/\text{h}} = 0,96 \text{ h}$$

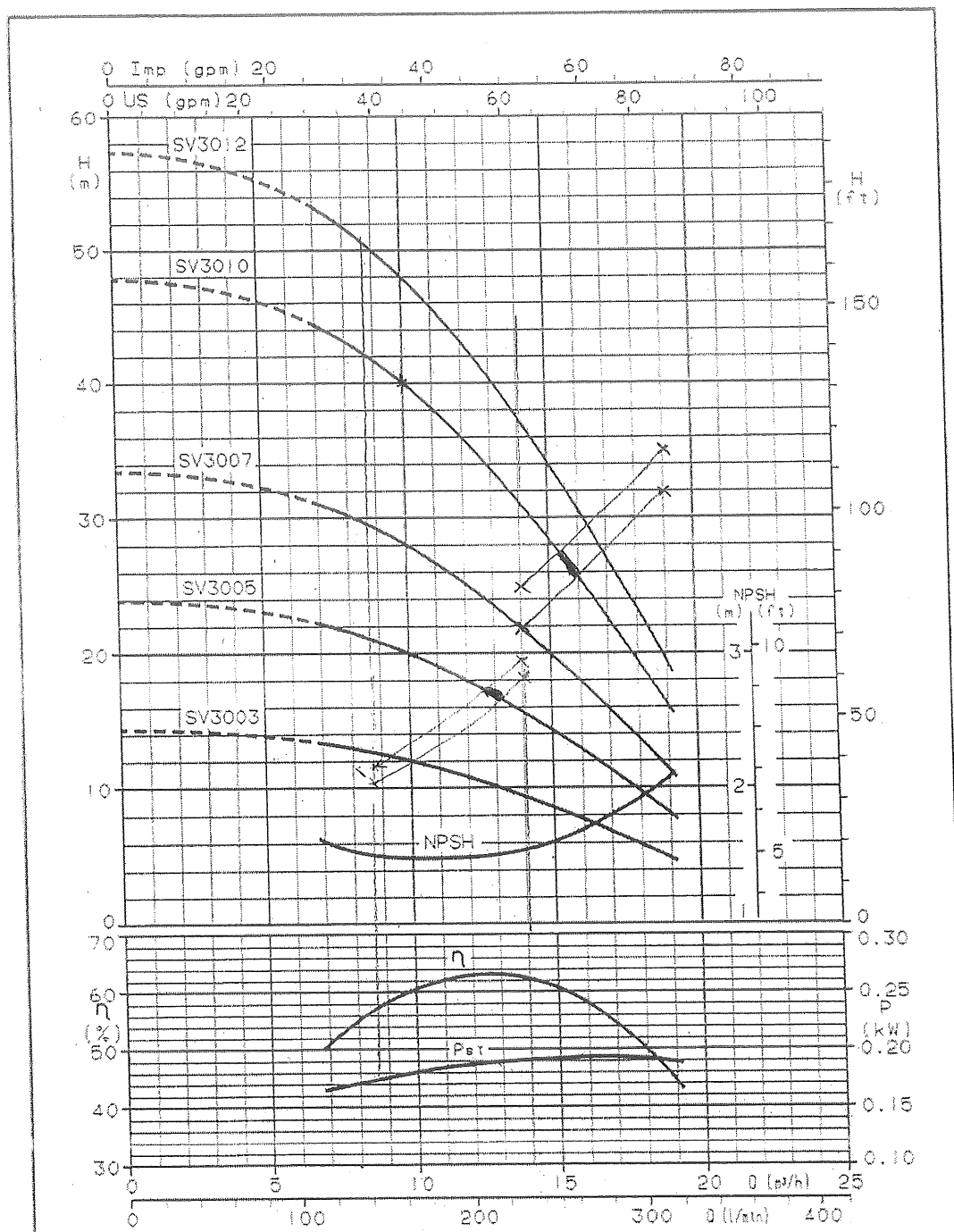
$$\Rightarrow EE = 1,09 + 1,09 + 1,84 \Rightarrow \boxed{EE \approx 4,0 \text{ kWh}}$$

e) Debido a que las pérdidas de carga en cañerías son bajas porque son bajas las velocidades del flujo, el efecto de ΔZ succión sobre el $NPSH_d$ será mayor que el efecto de u (a favor del $\Delta h_{f \text{ suc}}$). Ya que la variación de Q es muy pequeña dentro de cada etapa del proceso, el $NPSH_R$ no tendrá variaciones significativas y se espera que el vaciamiento de A presente el mayor riesgo de cavitación en el final del vaciamiento del producto, tanto de A hasta B, debido a la presencia de gas disuelto, como en el final del almacenamiento debido a que si bien el producto está desgasificado, el caudal de bombeo es significativamente mayor. En este caso por estar en serie la que tiene $< NPSH_d$ será la primera bomba, ya que por la segunda bomba se suma al $NPSH_d$ el H de la primera, y las pérdidas de carga y variación de nivel entre ambas bombas son menores. Si bien $NPSH_R$ disminuye algo al bajar Q durante el vaciado, este efecto es menor que el de ΔZ succión sobre el $NPSH$ disponible.



Serie SV30

Curve di funzionamento a 1450 min^{-1}
Operating curves at 1450 rpm



9/11

2)

Se desea analizar el comportamiento de compresores recíprocos para comprimir isentrópicamente un gas ideal de $P_1 = 1$ bara a $P_2 = 5$ bara. ($\gamma = 1,4$)

Represente en un diagrama P-V un ciclo de compresión para los siguientes casos, indicando la magnitud de los puntos notables.

a.- Compresor de simple acción con cilindrada 1 L y fracción de volumen muerto 3%.

b.- Compresor de doble etapa con presión intermedia óptima ($P_i = (P_1 P_2)^{1/2}$).

Cilindrada de etapa de baja 1 litro y fracción de volúmenes muertos de 3% en ambas etapas, (CONSIDERE ENFRIAMIENTO PERFECTO INTERETAPA).

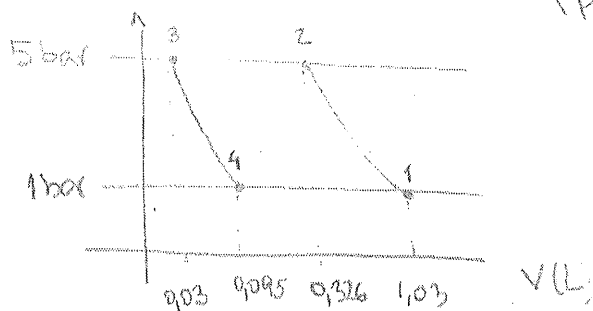
a) Puntos notables $(P_1, V_1), (P_2, V_2), (P_3, V_3) \wedge (P_4, V_4)$

$$V_D = V_1 - V_3 = 1 \text{ L} ; \frac{V_3}{V_1 - V_3} = 0,03 \Rightarrow V_3 = 0,03 \text{ L (30 mL)} \wedge V_1 = 1,03 \text{ L}$$

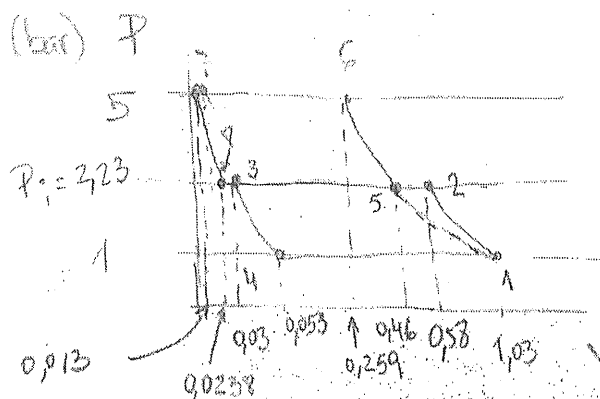
$$\eta_{vIT} = 1 + c - c r_c = 1 + 0,03 - 0,035 = 0,935$$

$$V_{adm} = V_D \eta_{vIT} = 0,935 \text{ L} = V_1 - V_4 \Rightarrow V_4 = 0,095 \text{ L}$$

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow V_2 = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{1/\gamma} V_1 = \left(\frac{1}{5} \right)^{1/1,4} \cdot 1,03 = 0,326 \text{ L}$$



b) Puntos notables $(P_i, V_i), \forall i \in (1,8)$



$$P_i = \sqrt{P_1 P_2} = 2,23$$

$$V_1 = 1,03 ; V_3 = 0,03$$

$$\eta_{vITCB} = 1 + 0,03 - 0,03 \cdot 2,23 = 0,977$$

$$V_1 - V_4 = V_{D_{CB}} \eta_{vITCB} = 0,977 \Rightarrow V_4 = 0,053 \text{ L}$$

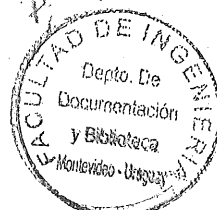
$$V_2 = \left(\frac{1}{2,23} \right)^{1/1,4} \cdot 1,03 = 0,580 \text{ L}$$

$$n^{\circ} \text{ las Etapas Bajas} = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = n^{\circ} \text{ las Etapas Altas} = \frac{P_2 V_2}{RT_2} \Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2 = V_5 = \frac{P_1}{P_2} V_1 = 0,461 \text{ L}$$

$$V_6 = \left(\frac{P_i}{P_2} \right)^{1/\gamma} V_5 = 0,259 \text{ L}$$

$$V_2 = c \times (V_5 - V_7) \Rightarrow V_7 = \frac{0,03}{c} V_5 = 0,013 \text{ L}$$

$$V_8 = \left(\frac{P_2}{P_i} \right)^{1/\gamma} V_7 = 0,0238 \text{ L}$$



3)

1. Debido a transitorios rápidos en la circulación de fluidos (cierre brusco de una válvula por ejemplo), las partículas de fluido que se han detenido son empujadas por las que vienen detrás y que siguen aún en movimiento. Esto origina una sobrepresión que se desplaza por la tubería. Esta sobrepresión tiene dos efectos: comprime ligeramente el fluido, reduciendo su volumen, y dilata ligeramente la tubería. Es causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas.

$$2. \quad u = C \sqrt{2g_c(p_1 - p_2) / \rho}$$

Pitot

u	1,0206329 m/s
Re	7,64E+04
u/vmax	0,83
Vmax	1,22967819 m/s
deltaP	519,804068 Pa
deltaL	0,04 m

3. Cálculo para ingreso a diagrama de Baker

Lamda	1
Psi	0,87
densidad del agua	998 Kg/m3
flujo de agua	10 lb/s
flujo de aire	0,086 lb/s
D	0,075 m
Area	0,00441786 m2
	0,0475535 ft2
Gg	1,8084894 lb/s/ft2
Gg/lamda	1,8 lb/s/ft2
GL	210,289466
GL lamda psi/Gg	101
Condición de flujo embolsado	

4. Condición de flujo embolsado: La misma debe evitarse ya que genera condiciones no estacionarias en la tubería. Los bolsones de fluido golpean en el cambio de dirección, generando desgaste en la superficie y golpe de ariete. El golpe de ariete en este caso puede generar deterioro en uniones y soportes.
5. La solución al problema es salir de la condición de flujo embolsado. Dado que los flujos son condicionados por el proceso, la posible solución es cambiar el diámetro de la tubería luego de S. Si se disminuye el diámetro de cañería, la condición de flujo se traslada por una línea vertical ascendente (la abscisa no cambia). A partir de valores de Gg/lamda de 2,5 se ingresa a la condición de flujo anular. Con un diámetro de 0,05 m las ordenadas corresponden a 4 lb/s/ft2

11/11

